

## ACTIVIDAD DE CLASE 1

# DEL PROBLEMA DEL CLIENTE AL MVP

Aplicaciones Móviles · Trabajo grupal ·

### Propósito de la actividad

Transformar el caso entregado por el cliente en una propuesta concreta de aplicación móvil. Al finalizar, el equipo debe tener claridad sobre quién usará la app, qué problema resolverá, cuáles serán sus funcionalidades principales, qué incluirá el MVP y qué quedará fuera del alcance.

**Nombre del proyecto/caso:** AquaCheck

**Sección:** 002D

**Nombre Equipo y número:** Los Chiikawitas - Grupo 8

**Fecha:** 08-09-2026

### Integrantes:

| Nombre y apellido | Rol dentro del equipo |
|-------------------|-----------------------|
| Felipe Barra      | Lider                 |
| Aolani Caiguan    | Backend               |
| Renata Orellana   | FrontEnd              |

### Entrega

- Completen este mismo documento durante la clase. No creen un documento distinto.
- Guarden el archivo con el nombre: Evidencia\_Clase\_01\_MVP\_EquipoXX.docx.
- Suban el documento al repositorio del proyecto en la carpeta docs/evidencias/clase-01/.
- Realicen un commit identificable, por ejemplo: docs: agrega definición inicial del MVP.

## 1. Comprensión del problema

Lean nuevamente el caso asignado. En esta etapa no propongan todavía tecnologías ni soluciones. Primero definan con claridad el problema que existe actualmente.

### 1.1 Problema principal

Redacten el problema en un máximo de 2 o 3 líneas. Debe describir una dificultad actual, no una funcionalidad de la futura aplicación.

| Problema identificado                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| Los procesos de pre-chequeo se registran de forma manual. |

**Problema identificado**

Se busca digitalizar el proceso de pre-chequeo de seguridad antes de cada inmersión  
 Antes de meterse a bucear se hace un registro o chequeo de los materiales y chequeo final de salud.  
 El desafío más que nada es digitalizar el tema de las tareas y chequeos PLANIFICACIÓN DE TAREAS para que arroje datos importantes

**1.2 Evidencia encontrada en el caso**

Anoten brevemente qué parte del documento o de la conversación con el cliente les permitió identificar este problema.

**Antecedente del caso**

Tren de jaulas, tensores, peso, contrapeso y boyas, necesita instalación y mantención, en cuanto a los riesgos es una de las actividades más críticas, alrededor de 100 centros de engorda, 90 faenas, se busca solución depende de un desarrollo una apy de apoyo al buceo, controlar entornos, pruebas y cómo controlar las operaciones en la industria, se trabaja en base al proceso crítico y estándares para gestionar faenas, el proceso depende de revisión visual en terreno del estándar de buceo como el estado de equipo, arneses, entorno, componentes de máscaras para estar de la mejor manera bajo el agua, esa logística es relevante para encontrar una solución, por cada 10 metros de profundidad se van sumando 10 atmósferas, la profundidad máxima del buzo en sus estructuras deben calar hasta 36 metros y 40 máximo, hay buzos básicos que bajan hasta 20 metros, el buzo intermedio hasta 36, hay un buzo categoría profesional que llegan hasta los 40 metros de límite, chequeo de salud y post buceo todo eso se registra de forma manual, que se tome una foto y que el programa cuestione o tire una alerta de que el buzo no puede entrar al agua

Supervisor del buceo que tiene una capacitación mejor al resto, tiene un puesto formal y lidera el chequeo pre y post buceo

Parámetros de salud buzo: 1->Examen preocupacional y en mayores de 45 de esfuerzo, se hace en las mutualidades. 2->examen cardiovascular y gastrointestinal, considerar estos filtros aplicados a 400 personas aprox. 3->Participan en una escuela de buceo, pasan tablas de comprensión, curso de primeros auxilios, se busca ver historial del buzo, la información está completa pero de forma manual. 4-> Encuesta de salud

Chequeo buceo seguro: 1->planificación de la faena en pasos, como ir a cierta ubicación, identificar fallas y arreglo de las mismas, idealmente una planificación de 4 pasos. 2-> A través de fotos que se cargan en un onedrive de google, para identificar herramientas. 3-> A todos los buzos se les pone un dispositivo de seguridad que permite el seguimiento de velocidad de bajada y subida, cuanto permaneció en el fondo en tiempo desde que inició la faena hasta que salió del agua, se debe comprobar si el estándar de equipamiento se cumple. 4->Encuesta de salud, si el buzo sale en condiciones de salud óptimas

Nombre, rut, cargo, direccion de empresa, centro de trabajo, fecha evaluación, porcentaje de aprobación, instalación, fecha capacitación, puntos, centro asistencial.

Peso, edad, antropometría, imc(tiene max y min, presión arterial, examen alcohol tabaco, test de esfuerzo y fuerza, resultado del informe del examen, audiometría, electrocardiograma, encuesta de salud, glicemia, hemograma.

**Bitacora Pre buceo**

Nombres de buzos, si desde la salud estan aptos para buceo, datos de la empresa, amarillo, rojo o verde los equipos de buceo, los rojos son de suministros basicos de aire, amarillos, condiciones de manguera por ejemplo si le falta mantencion o algom se puede usar pero ojo, verde por ejemplo la aleta tiene una trisadura o le falta una patita que son como los detallar a visualizar

**Antecedente del caso**

Paso 2 -> análisis seguro de trabajo donde el formato pide el tipo de faena que se considera crítico, se aplica a soldaduras, buceo manejo de herramientas, chequeo si las instrucciones están claras, por ejemplo poner los pasos uno por uno para tener tareas establecidas a la hora de bajar

Se visualizan maletas que muestran la presión y la presión de las mangueras, saber si es que cumple el buzo con sus aletas o cumple con las condiciones, evaluación de faenas riesgosas

Paso 3 -> Hay una lista que el buzo DEBE tener antes de ejercer como buzo intermedio al descender hasta los 36 m de profundidad, un buzo puede estar máximo lo determinado por las tablas de inmersión, por ejemplo a 36 metros puede estar máximo uno 12 minutos “estándar de buceo”

Considerar equipos de buceo para 36m, consola, máscara facial con comunicaciones, compresores, umbilical, filtros kaeser, filtros tomadores de aire compresor.

Equipos de buceo básico, compresor, manguera de aire, filtros kaeser, filtros tomadores de aire compresor

## 2. Usuarios de la aplicación

Identifiquen a las personas que realmente utilizarán la aplicación. No confundan usuario con empresa, área o sistema externo. Para esta primera definición trabajen con un máximo de tres tipos de usuario.

| Usuario / rol       | ¿Qué necesita hacer?                | ¿Qué problema tiene hoy?               |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Buzo                | Visualización de tareas             | Se visualiza y escribe de forma manual |
| Supervisor de Buceo | Liderar el chequeo pre y post buceo | Debe hacer todo esto de forma manual   |

## 3. Necesidades y requerimientos

A partir de los usuarios definidos, traduzcan sus necesidades a acciones que la aplicación debería permitir realizar.

### Recuerden

Un requerimiento funcional describe algo que la aplicación debe hacer. Un requerimiento no funcional describe una condición de calidad o funcionamiento, por ejemplo seguridad, facilidad de uso o compatibilidad.

### 3.1 Requerimientos funcionales

Escriban entre 5 y 8 funcionalidades. Usen verbos claros: registrar, consultar, editar, eliminar, visualizar, adjuntar, iniciar sesión, etc.

| N° | Requerimiento funcional                                                                    | Usuario asociado | Prioridad |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 1  | Registrar encuestas de salud y validar exámenes médicos antes de inmersiones.              | Supervisor       | Alta      |
| 2  | Emitir alertas restrictivas si el buzo no está en condiciones óptimas para entrar al agua. | Supervisor       | Alta      |
| 3  | Registrar la bitácora pre-buceo evaluando los equipos                                      | Supervisor       | Alta      |

| N° | Requerimiento funcional                                                                                     | Usuario asociado | Prioridad |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|    | con colores verde, amarillo y rojo.                                                                         |                  |           |
| 4  | Visualizar la planificación de la faena estructurada en pasos definidos.                                    | Buzo             | Alta      |
| 5  | Permitir la identificación del usuario en el sistema para iniciar sesión según el rol de Buzo o Supervisor. | Supervisor/Buzo  | Alta      |
| 6  | Visualizar el listado de las faenas del día y los buzos disponibles para conocer el estado general.         | Supervisor       | Media     |
| 7  | Listar a los trabajadores para consultar sus antecedentes digitalizados de forma integra en la aplicación.  | Supervisor       | Media     |

### 3.2 Requerimientos no funcionales

Definan al menos tres condiciones que debería cumplir la aplicación.

| N° | Requerimiento no funcional                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | La aplicación debe estar optimizada para utilizarse operativamente en terreno durante las faenas.       |
| 2  | La interfaz debe ser capaz de acceder a la cámara del dispositivo móvil para capturar fotos.            |
| 3  | La interfaz debe ser ordenada e intuitiva para el usuario, facilitando la interpretación del contenido. |

## 4. Definición del MVP

El MVP es la versión mínima de la aplicación que resuelve el problema principal. No debe contener todo lo que sería deseable; debe contener lo necesario para demostrar una solución funcional y alcanzable durante el proyecto.

### 4.1 Funcionalidades que SÍ estarán en el MVP

| Funcionalidad                                            | ¿Por qué es necesaria?                                                                              | Prioridad |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Formulario de chequeo de salud con emisión de alertas.   | Permite cuestionar y bloquear el ingreso al agua si la salud no es óptima                           | Alta      |
| Bitácora de equipos por colores(verde, amarillo y rojo). | Es un paso fundamental del estándar de buceo para clasificar el riesgo de herramientas y mangueras. | Alta      |

| Funcionalidad                              | ¿Por qué es necesaria?                                                                                                         | Prioridad |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Visor de planificación de tareas en pasos. | Permite al buzo tener instrucciones y tareas establecidas claras antes de descender a la faena.                                | Alta      |
| Sistema de Login por roles                 | Permite la identificación del usuario en el sistema para iniciar sesión según las funciones específicas del buzo o supervisor. | Alta      |
| Dashboard de inicio con listado de faenas  | Muestra las faenas del día y los buzos disponibles para conocer el estado general antes de iniciar los chequeos.               | Media     |
| Listado de perfiles de trabajadores        | Permite tener los antecedentes digitalizados de los trabajadores de forma íntegra dentro de la aplicación.                     | Media     |

## 4.2 Funcionalidades que NO se realizarán en esta etapa

Registrar explícitamente lo que queda fuera del alcance evita que el proyecto crezca sin control.

| Fuera del alcance                                                                                                     | Motivo                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguimiento mediante el dispositivo de seguridad (velocidad de bajada, subida y tiempo en el fondo)                   | Requiere integraciones complejas con hardware externo y sensores de buceo, lo cual excede las capacidades de la primera versión del software.        |
| Visualización y carga de historiales completos como el detalle del test de esfuerzo audiometría y electrocardiograma. | Requerirá conectar con los sistemas de las mutualidades, lo que retrasa la salida a producción. Nos limitaremos a un cuestionario de aptitud manual. |

## 4.3 Regla de decisión del equipo

Si tuvieran que reducir el proyecto a solo cuatro funcionalidades, ¿cuáles mantendrían?

| Funcionalidad imprescindible | Justificación breve                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planificación de tareas      | Se necesita una debido a que los requerimientos esenciales del cliente son digitalizar las tareas.                                                                                            |
| Pre-chequeo Seguridad        | Un chequeo automatizado reducirá el rango de error humano e integrará estándares de seguridad de forma digital.                                                                               |
| Pre-chequeo Salud            | La ejecución del pre chequeo digitalizado permitirá tener íntegramente el historial, visualización y por ende la aplicación podrá otorgar un entorno de salud controlado en sus trabajadores. |
| Perfiles de trabajadores     | Listar trabajadores y antecedentes digitalizados para tenerlos de forma íntegra en la aplicación.                                                                                             |

## 5. Historias de usuario

Transformen las funcionalidades más importantes del MVP en historias de usuario. Utilicen la estructura: Como [usuario], quiero [acción], para [beneficio].

### Ejemplo

Como operador, quiero registrar una muestra, para mantener la trazabilidad de la información tomada en terreno.

| N° | Como...    | Quiero...                                                                    | Para...                                                                         |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Supervisor | Registrar los equipos y suministros categorizandos en rojo, amarillo o verde | Comprobar si el estándar de equipamiento se cumple antes de bucear              |
| 2  | Supervisor | Registrar la encuesta de salud pre-buceo                                     | Recibir una alerta que prohíba entrar al agua si el buzo no está apto           |
| 3  | Buzo       | Visualizar la planificación de la faena pasó a paso                          | Tener mis instrucciones de seguridad y tareas claras a la hora de bajar.        |
| 4  | Supervisor | Cargar fotografías de las maletas mascarar y aletas                          | Mantener un registro visual sobre el estándar de los materiales y herramientas. |
| 5  | Supervisor | Listar a los trabajadores y sus antecedentes digitalizados                   | Tener la información de los perfiles de forma íntegra en la aplicación.         |

## 6. Pantallas iniciales de la aplicación

Definan qué pantallas serán necesarias para implementar el MVP. Cada pantalla debe tener un propósito concreto relacionado con una o más funcionalidades.

| Pantalla           | Objetivo de la pantalla                         | Funcionalidades principales                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Login              | Identificación del usuario en el sistema.       | Iniciar sesión rol (Buzo/Supervisor)                                     |
| Dashboard          | Mostrar las faenas del día y el estado general. | Listado de faenas y buzos disponibles                                    |
| Chequeo de salud   | Formulario para evaluar la aptitud física.      | Registro de encuestas y validación de aptitud.                           |
| Chequeo de equipos | Validar estándares visuales.                    | Registro de bitacora con botones verde, amarillo, rojo y carga de fotos. |

| Pantalla               | Objetivo de la pantalla                | Funcionalidades principales                              |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Planificación de faena | Entrega el análisis seguro de trabajo. | Visualización paso a paso de tareas críticas.            |
| Alerta / Confirmación  | Autorizar o detener el buceo.          | Desplegar alerta bloqueante o pase verde para inmersión. |

## 7. Flujo inicial de navegación

Dibujen el recorrido principal de un usuario dentro de la aplicación. Pueden utilizar cajas y flechas. No es necesario diseñar todavía la interfaz final.

Login → Pantalla de Inicio (Seleccionar Faena) → Bitácora Pre-Buceo (Formulario de Salud + Equipamiento con fotos) → Pantalla de alerta / Aprobación → Planificación de Tareas (Vista Buzo) → Cierre de Faena

Referencia simple: Login → Inicio → Listado → Detalle

## 8. Síntesis de la propuesta

Completen esta síntesis como si tuvieran que explicar el proyecto al cliente en menos de un minuto.

|                                  |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema que resolveremos</b> | Los procesos y encuestas de pre-chequeo de seguridad de los buzos se registran y gestionan de manera manual                                                     |
| <b>Usuario principal</b>         | Los supervisores de buceo encargados del proceso                                                                                                                |
| <b>Solución propuesta</b>        | Desarrollo de AquaCheck una app de apoyo para documentar operativamente las planificaciones y bitácoras.                                                        |
| <b>MVP definido</b>              | Digitalización del chequeo de salud con emisión de alertas automáticas, evaluación de equipos (rojo/amarillo/verde) y visualización de planificación de faenas. |
| <b>Resultado esperado</b>        | Agilizar la revisión de terreno y reducir riesgos evitando inmersiones de buzos que no pasen el filtro en la app.                                               |

## 9. Evidencia y entrega al repositorio

Antes de finalizar la clase, revisen que el documento represente la decisión actual del equipo. Este archivo será la evidencia de la primera etapa del proyecto y podrá actualizarse posteriormente si el cliente entrega nueva información.

### Checklist

- ☐ El problema está redactado de forma clara y breve.
- ☐ Se identificaron los usuarios reales de la aplicación.
- ☐ Los requerimientos funcionales corresponden al caso entregado.
- ☐ Las funcionalidades están priorizadas.
- ☐ El equipo definió un MVP alcanzable.
- ☐ Se indicó explícitamente qué queda fuera del alcance.
- ☐ Las historias de usuario representan funcionalidades del MVP.
- ☐ Las pantallas propuestas se relacionan con las funcionalidades.
- ☐ Se dibujó un flujo inicial de navegación.
- ☐ El documento fue revisado por todo el equipo.

### Nombre y ubicación de la evidencia

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre recomendado             | Evidencia_Clase_01_MVP_Equipo08.docx    |
| Carpeta del repositorio        | docs/evidencias/clase-01/               |
| Commit sugerido                | docs: agrega definición inicial del MVP |
| Responsable de subir evidencia | Felipe Barra                            |

### Cierre de la clase

**Respondan como equipo:** Si el cliente nos preguntara hoy “¿qué aplicación van a construir?”, ¿podemos explicarla claramente sin hablar todavía de Kotlin o de código?

| Respuesta del equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sí. Vamos a construir "AquaCheck", una plataforma digital móvil que agiliza y asegura las faenas de buceo. Le explicaremos al cliente que la app reemplazará el papeleo manual, permitiendo a los supervisores hacer un chequeo de salud y validación de equipos (verde, amarillo, rojo) directamente en terreno, bloqueando automáticamente la inmersión si no se cumplen los estándares de seguridad.</p> |

## CLASE 1 COMPLETADA